

ANXIETY DISCOVERY

Mihali Gabriel
Mora Dragoş
Naghel Roland

PROBLEMA

- Subiectivitatea autoevaluării pacientului
- Omiterea semnalelor de alarmă (Red Flags)
- Riscul de abandon în căutarea ajutorului

SOLUȚIA

O platformă care analizează starea de spirit a pacienților și îi potrivește cu specialiști în conformitate cu nevoile lor. Avantajele cu care vine platforma sunt:

- Utilizarea unui AI pentru identificarea problemei
- Triaajul eficient al pacienților
- Accesibilitatea ridicată a platformei

DESCRIEREA PIETEI

Creșterea numărului de persoane cu probleme emoționale:

Conform datelor furnizate de către Eurostat în 2019, **7,2%** dintre europeni sufereau de depresie cronică, iar în perioada post-pandemică 2023-2024, numărul cazurilor s-a **dublat**.

ANALIZA COMPETIȚIEI

Numele platformei	Metodă de matching	Efortul depus de utilizator	Precizia Diagnosticului	Model de Business
BetterHelp, Talkspace	Chestionare lungi cu răspunsuri predefinite	Mare: proces îndelungat de a răspunde la întrebări înainte de a vedea un terapeut.	Bazată pe date: Bună, dar limitată la input-ul conștient al utilizatorului.	Abonament lunar: Model tip "Netflix" pentru terapie.
AnxietyDiscovery	Pacientul își scrie ideile, iar AI-ul extrage nevoile	Mic: trebuie să răspundă unor întrebări în limbaj natural	Obiectivă: Bazată pe tipare lingvistice subconștiente (ex: folosirea excesivă a pers. I singular = depresie).	B2B2C / SaaS: Focus pe eficiența triajului pentru clinici.

PLUS-VALOAREA ADUSĂ

Pentru pacienți

Eliminăm incertitudinea și barierele emoționale prin transformarea gândurilor confuze într-un diagnostic preliminar clar, oferind acces instant la terapeutul potrivit.

Pentru terapeuți

Primește cazuri pre-validate prin AI, perfect pliate pe expertiza ta. Mai puțin timp administrativ, mai multă retenție a pacienților.

Model de business

Abonament pentru Terapeuți (Tip SaaS)

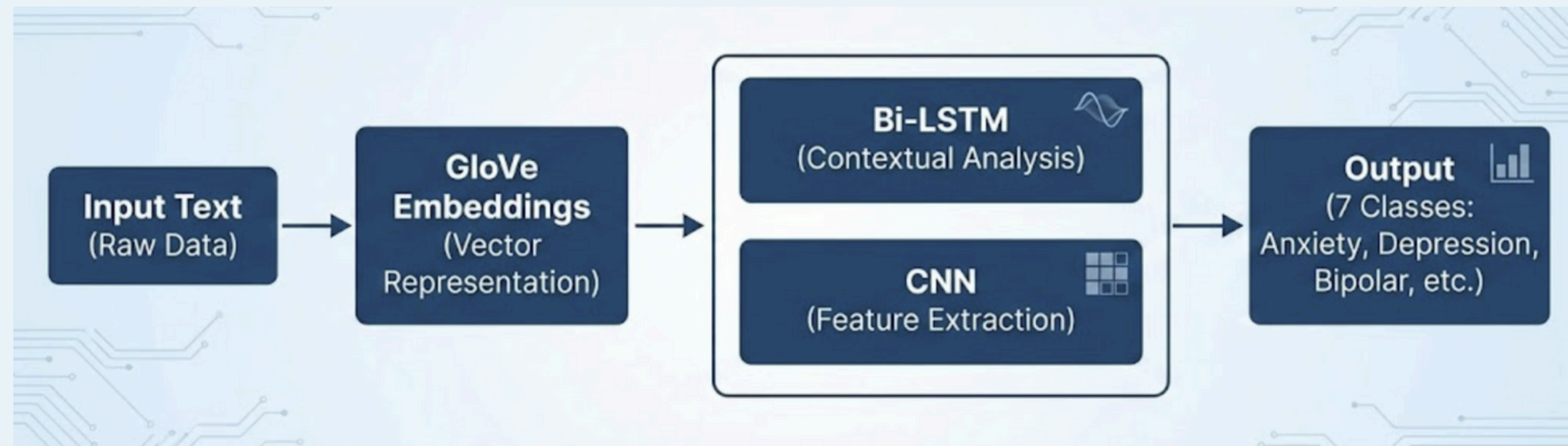
- **Mecanism:** Taxă lunară pentru terapeuți pentru a fi listați în "Giant Hub".
- **Beneficii incluse:**
 - a. Vizibilitate prioritară în algoritmul de matching
 - b. Acces la dashboard cu date analitice despre clienți

Model de business

Model Freemium pentru pacienți

- **Gratuit:** Matching-ul AI, accesul la chat și recenzii
- **Premium (Opțional/Viitor):** Abonament mic pentru acces nelimitat la "24/7 mental health support" printr-un chatbot orientat spre mindfulness.

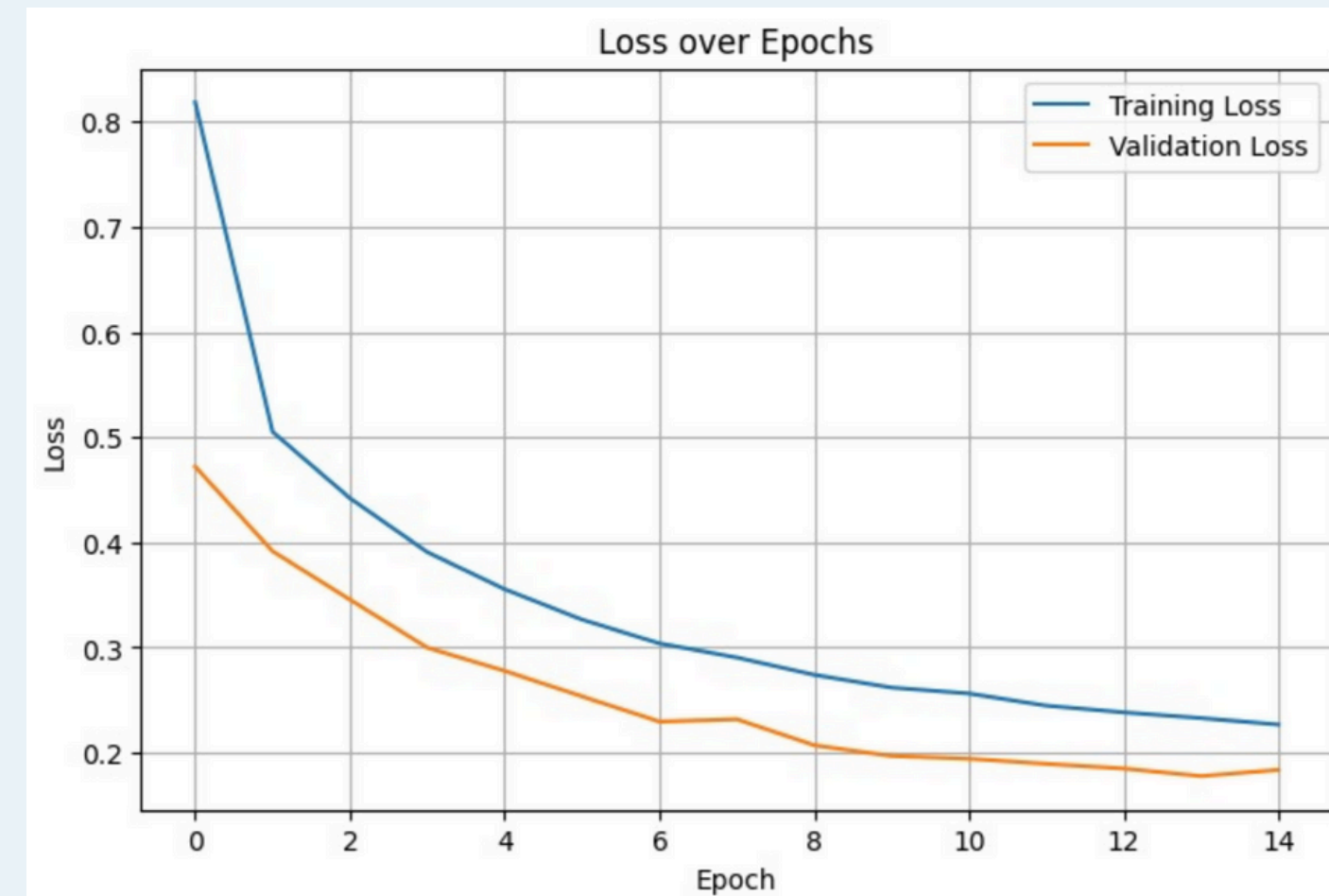
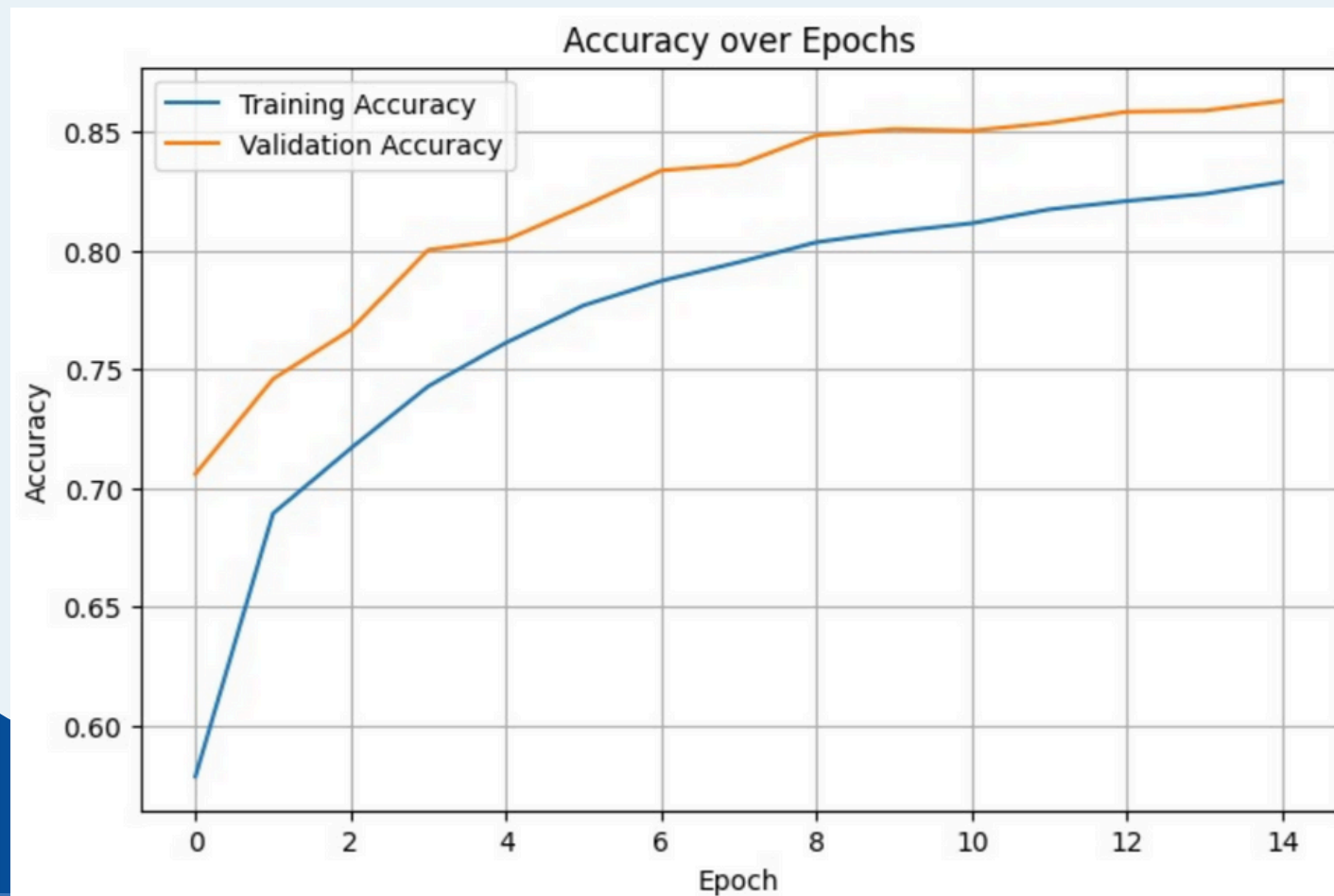
ARHITECTURA PROPUȘĂ



- **Strat de Intrare:** GloVe Embeddings (Vectori Pre-antrenați pentru Semantică)
- **Optimizare:** Focal Loss (Gestionează Dezechilibrul dintre Clase)
- **Arhitectură:** Hibrid Bi-LSTM (Analiză Contextuală) + CNN (Extragere Trăsături)
- **Stack Tehnologic:** TensorFlow & Keras

STRATEGIA DE ANTRENARE & DATELE

- **Set de Date:** Dezechilibrat (Sentiment Analysis for Mental Health Monitoring) & Combinat (Reddit Mental Health Data)
- **Balansare:** Random Over Sampling (ROS) + Class Weights
- **Optimizare:** Focal Loss (Penalizează erorile pe clasele dificile)
- **Validare:** Early Stopping (pentru a preveni Overfitting-ul)



ANALIZA PERFORMANȚEI

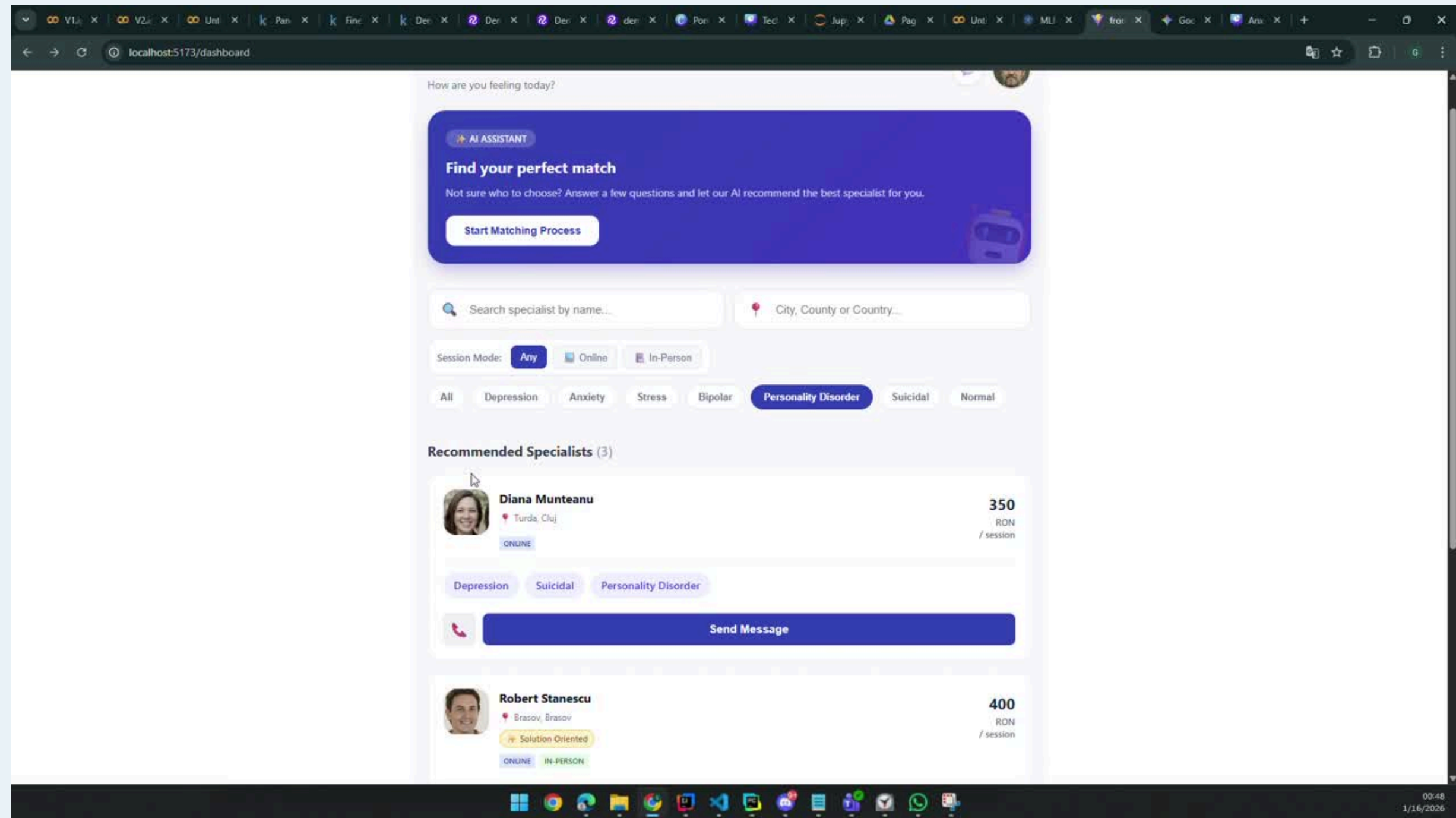


NLP

- **Acuratețe Generală:** 86.33% (Bi-LSTM) vs. 84.62% (LLM)
- **Depresie:** LLM clasifică mai precis cazurile de Depresie.
- **Suicid (Safety):** Bi-LSTM are Recall 0.80 vs 0.77 (LLM).
- **Concluzie:** Modelul nostru acceptă erori pe Depresie pentru a maximiza detecția Suicidului (Safety First).

Test Accuracy: 86.33%				
727/727			11s 15ms/step	
	precision	recall	f1-score	support
Anxiety	0.92	0.95	0.94	3321
Bipolar	0.94	0.95	0.95	3321
Depression	0.79	0.55	0.65	3321
Normal	0.88	0.89	0.89	3322
Personality disorder	0.87	1.00	0.93	3321
Stress	0.91	0.91	0.91	3321
Suicidal	0.72	0.80	0.75	3322
accuracy			0.86	23249
macro avg	0.86	0.86	0.86	23249
weighted avg	0.86	0.86	0.86	23249

LIVE DEMO TIME



CONCLUZII ȘI PLANURI DE VIITOR

Ce am realizat:

- Am validat nevoia pieței (creșterea depresiei)
- Am definit avantajul competitiv (NLP vs Chestionare)
- Am dezvoltat platforma

Ce urmează:

- Căutarea de clinici și specialiști pentru parteneriate
- Extinderea bazei de date lingvistice

VĂ MULȚUMIM!